

Hypotenuse berechnen Klasse 9 · Lösungen

- 1b) p (rechter Winkel unten rechts; sie liegt ihm gegenüber)
- c) x (rechter Winkel oben, Hypotenuse unten waagrecht; sie liegt ihm gegenüber)
- d) g (rechter Winkel oben links; sie liegt ihm gegenüber)
- e) l (Dreieck gekippt, rechter Winkel unten, Hypotenuse oben; sie liegt ihm gegenüber)
- f) w (schmal und hoch, rechter Winkel unten rechts; sie liegt ihm gegenüber)
-
- 2b) $\overline{PR}$ (liegt der Ecke Q gegenüber)
- c) $\overline{LM}$ (liegt der Ecke K gegenüber)
- d) $\overline{BC}$ (liegt der Ecke A gegenüber)
- e) $\overline{XY}$ (liegt der Ecke Z gegenüber)
- f) $\overline{DF}$ (liegt der Ecke E gegenüber)
-
- 3b) $c^2 = 100$ $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$
- c) $c^2 = 169$ $c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
- d) $c^2 = 13$ $c^2 = 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$
- e) $c^2 = 125$ $c^2 = 10^2 + 5^2 = 100 + 25 = 125$
- f) $c^2 = 50$ $c^2 = 1^2 + 7^2 = 1 + 49 = 50$
-
- 4b) $c = 10 \text{ cm}$ $c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$
- c) $c = 13 \text{ cm}$ $c = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}$
- d) $c = 6 \text{ cm}$ $c = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$
- e) $c = 15 \text{ cm}$ $c = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$
- f) $c = 17 \text{ cm}$ $c = \sqrt{289} = 17 \text{ cm}$
-
- 5b) $c = 5 \text{ cm}$ $c^2 = 9 + 16 = 25; c = \sqrt{25} = 5$
- c) $c = 15 \text{ cm}$ $c^2 = 81 + 144 = 225; c = \sqrt{225} = 15$
- d) $c = 17 \text{ cm}$ $c^2 = 64 + 225 = 289; c = \sqrt{289} = 17$
- e) $c = 20 \text{ cm}$ $c^2 = 144 + 256 = 400; c = \sqrt{400} = 20$
- f) $c = 29 \text{ cm}$ $c^2 = 400 + 441 = 841; c = \sqrt{841} = 29$
-
6. $x = 15 \text{ cm}$ Rechter Winkel oben, gegenüber liegt die untere Seite x . $x^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$; $x = \sqrt{225} = 15$
-
7. (a) $t^2 = r^2 + s^2$ (b) $t = 17 \text{ cm}$ t liegt dem rechten Winkel gegenüber. $t^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289; t = \sqrt{289} = 17$
-
8. die zweite Aussage $a^2 + b^2 = c^2$: Die Quadrate der Katheten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse. Die erste wäre $c = a + b$ (falsch), bei der dritten liegt gegenüber die Hypotenuse.

9. $u = \sqrt{v^2 + w^2}$

Der rechte Winkel liegt zwischen v und w , gegenüber liegt u . $u^2 = v^2 + w^2$, also $u = \sqrt{v^2 + w^2}$. Ohne Wurzel wäre es u^2 ; $v + w$ ist zu lang.

10. $a^2 = b^2 + c^2$

Der rechte Winkel ist bei A , gegenüber liegt a . Hier ist a die Hypotenuse, nicht c .

11b) $c \approx 3,6 \text{ cm}$

$$c^2 = 4 + 9 = 13; c = \sqrt{13} \approx 3,606$$

c) $c \approx 6,4 \text{ cm}$

$$c^2 = 16 + 25 = 41; c = \sqrt{41} \approx 6,403$$

d) $c \approx 9,2 \text{ cm}$

$$c^2 = 36 + 49 = 85; c = \sqrt{85} \approx 9,220$$

e) $c \approx 10,8 \text{ cm}$

$$c^2 = 100 + 16 = 116; c = \sqrt{116} \approx 10,770$$

f) $c \approx 10,3 \text{ cm}$

$$c^2 = 25 + 81 = 106; c = \sqrt{106} \approx 10,296$$

12b) $c = 1 \text{ m}$

$$c^2 = 0,36 + 0,64 = 1; c = \sqrt{1} = 1$$

c) $c = 1,3 \text{ m}$

$$c^2 = 1,44 + 0,25 = 1,69; c = \sqrt{1,69} = 1,3$$

d) $c \approx 3,5 \text{ m}$

$$c^2 = 9,61 + 2,89 = 12,5; c = \sqrt{12,5} \approx 3,536$$

e) $c \approx 4,9 \text{ m}$

$$2,5^2 = 6,25; 4,2^2 = 17,64; c^2 = 23,89;$$

$$c = \sqrt{23,89} \approx 4,888$$

13b) $c = 50 \text{ cm}$

In cm: 30 cm und 40 cm. $c^2 = 900 + 1600 = 2500$;
 $c = \sqrt{2500} = 50$

c) $c = 130 \text{ cm} = 1,30 \text{ m}$

1,2 m = 120 cm.
 $c^2 = 120^2 + 50^2 = 14\,400 + 2\,500 = 16\,900$;
 $c = \sqrt{16\,900} = 130$. (In Meter: $1,44 + 0,25 = 1,69$;
 $\sqrt{1,69} = 1,3$.)

d) $c = 205 \text{ cm}$

In cm: 200 cm und 45 cm.
 $c^2 = 40\,000 + 2025 = 42\,025$; $c = \sqrt{42\,025} = 205$

e) $c \approx 98,5 \text{ cm}$

In cm: 90 cm und 40 cm. $c^2 = 8100 + 1600 = 9700$;
 $c = \sqrt{9700} \approx 98,489$

14. $d \approx 15,4 \text{ cm}$

Die Diagonale teilt das Rechteck in zwei rechtwinklige Dreiecke; d ist ihre Hypotenuse.
 $d^2 = 6,5^2 + 14^2 = 42,25 + 196 = 238,25$;
 $d = \sqrt{238,25} \approx 15,44$

15. $d^2 = 15\,649$; $d \approx 125,1 \text{ m}$

Die Diagonale ist die Hypotenuse.
 $d^2 = 105^2 + 68^2 = 11\,025 + 4\,624 = 15\,649$;
 $d = \sqrt{15\,649} \approx 125,10$

16b) $1,5 \text{ m}$

$$c^2 = 0,81 + 1,44 = 2,25; c = \sqrt{2,25} = 1,5$$

17. $x \approx 240,7 \text{ cm}$

Rechter Winkel unter der Stufe, gegenüber liegt die Rampe x . $x^2 = 240^2 + 18^2 = 57\,600 + 324 = 57\,924$;
 $x = \sqrt{57\,924} \approx 240,67$. Nur wenig länger als 240 cm – das stimmt, weil die Stufe so niedrig ist.

18. etwa $7,2 \text{ m}$

Schräges Seilstück s : $s^2 = 6^2 + 3^2 = 36 + 9 = 45$;
 $s = \sqrt{45}$ (nicht runden). Mit Knoten:
 $\sqrt{45} + 0,5 \approx 7,208$; erst jetzt runden: $\approx 7,2 \text{ m}$.

19. $\overline{AB}^2 = 1300$; $\overline{AB} \approx 36,1$ m
 Gegenüber dem rechten Winkel bei C liegt AB , nicht die 34 m.
 $\overline{AB}^2 = 34^2 + 12^2 = 1156 + 144 = 1300$;
 $\overline{AB} = \sqrt{1300} \approx 36,06$
20. etwa 55,4 m
 Außen herum: $160 + 70 = 230$ m. Quer: Diagonale, Hypotenuse mit den Katheten 160 m und 70 m.
 $d^2 = 25\,600 + 4\,900 = 30\,500$;
 $d = \sqrt{30\,500} \approx 174,6$ m. Ersparnis:
 $230 - 174,6 = 55,4$ m.
21. Nein: Die längste Strecke auf dem Boden ist etwa 2,56 m < 2,60 m.
 Am längsten ist die Diagonale des Bodens (Hypotenuse). $d^2 = 2,2^2 + 1,3^2 = 4,84 + 1,69 = 6,53$;
 $d = \sqrt{6,53} \approx 2,56$ m. $2,56 < 2,60$: Die Stange passt nicht flach hinein.
22. Nein. Mindestens etwa 5,11 m; es fehlen etwa 0,11 m (11 cm).
 Wand und Boden bilden den rechten Winkel, die Leiter ist die Hypotenuse.
 $c^2 = 4,7^2 + 2^2 = 22,09 + 4 = 26,09$;
 $c = \sqrt{26,09} \approx 5,11$ m: So lang müsste die Leiter mindestens sein. Es fehlen $5,11 - 5 = 0,11$ m.
23. Nein: die Diagonale ist 250 cm, die Decke nur 245 cm hoch.
 Beim Kippen steht einmal die Diagonale der Seitenwand senkrecht. Seitenwand: Rechteck 240 cm mal 70 cm, die Diagonale ist die Hypotenuse.
 $d^2 = 240^2 + 70^2 = 57\,600 + 4\,900 = 62\,500$;
 $d = 250$ cm. $250 > 245$: Der Schrank stößt an die Decke.